CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LTTT

Câu 1.Chọn phát biểu đúng nhất.Thông tin là:

(A). một quá trình ngẫu nhiên.

(B). một dạng vật chất.

(C). được truyền đi dưới dạng sóng.

(D). Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 2.Nghiên cứu lý thuyết thông tin bao gồm việc nghiên cứu:

(A). Các quá trình truyền tin và Lý thuyết mã hóa.

(B). Lý thuyết mã hóa và Lý thuyết xác suất.

(C). Các quá trình truyền tin và Lý thuyết xác suất.

(D). Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 3. Để biến đổi một tín hiệu liên tục theo biên độ và theo thời gian thành tín hiệu số, chúng ta cần thực hiện quá trình nào sau đây:

(A). Mã hóa và lượng tử hóa dữ liệu theo trục biên độ.

(B). Lượng tử hóa và rời rạc hóa dữ liệu .

(C). Mã hóa và rời rạc hóa dữ liệu theo trục thời gian.

(D). Rời rạc hóa theo trục thời gian và lượng tử hóa theo trục biên độ.

Câu 4.Khái niệm lượng tin được định nghĩa dựa trên:

(A). Năng lượng của tín hiệu mang tin.

(B). Ý nghĩa của tin.

(C). Độ bất ngờ của tin.

(D). Độ dài của tin .

Câu 5. Entropy của nguồn tin H(X):

(A). Là đại lượng đặc trưng cho độ bất ngờ trung bình của nguồn tin.

(B). Được tính theo công thức H(X) = $\sum_{x \in X} p(x) log p(x)$

(C). Đạt cực tiểu khi nguồn là đẳng xác suất.

(D). Cả 3 câu trên đều đúng.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Câu 6.Chọn phát biểu **SAI** trong các phát biểu sau:

(A). Mã phân tách được có thể biến đổi thành mã prefix tương đương.

(B). Mã phân tách được thì có độ chậm giải mã hữu hạn.

(C). Mã bất kỳ chưa chắc phân tách được.

(D). Mã không phân tách được thì không thõa mãn bất đẳng thức Kraft.

Câu 7.Bảng thử mã cho phép xác định:

(A). Mã có phân tách được hay không.

(B). Mã có tính prefix hay không.

(C). Độ chậm giải mã.

(D). Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 8. Mã thống kê tối ưu cho một nguồn tin là mã mà có:

(A). chiều dài trung bình của các từ mã bằng entropy của nguồn.

(B). chiều dài trung bình các từ mã nhỏ nhất trong tất cả các cách mã hóa.

(C). số từ mã nhỏ nhất.

(D). chiều dài các từ mã bằng nhau.

cuu duong than cong . com

Dành cho từ Câu 9 đến Câu 11.

Cho nguồn X = {x1, x2, x3, x4, x5} với các xác suất lần lượt là 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16

Câu 9. Lượng tin của dãy tin **x1x5x1x1x4x3x1x1x2** là:

(A). 15 (B). 16

(C). 17 (D).18

Câu 10. Lượng tin trung bình (hay entropy) của nguồn trong đơn vị bits là:

(A). 1,5 (B). 1,75

(C). 1,875 (D). 2,25

cuu duong than cong . com

Câu 11.Bộ mã tối ưu cho nguồn trên sẽ có chiều dài trung bình bằng:

(A). 1,875 (B). 1,90

(C). 1,925 (D). Giá trị khác.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Dành cho Câu 12 đến Câu 19.

Cho nguồn X = {a, b, c, d} được mã hoá lần lượt thành {01, 100, 010, 1011}. Lập bảng thử mã cho bộ mã này.

Câu 12. Ở cột thứ 2 của bảng thử mã có chứa chuỗi nào sau đây:

(A). 0 (B). 01

(C). 10 (D). 1

Câu 13. Ở cột thứ 3 của bảng thử mã có chứa chuỗi nào sau đây:

(A). 0 (B).00

(C).11 (D).10

Câu 14. Ở cột thứ 4 của bảng thử mã **KHÔNG** có chứa chuỗi nào sau đây:

(A). 0 (B). 1

(C). 00 (D).11

Câu 15. Bảng thử mã cho bộ mã trên có bao nhiêu cột:

(A). 3 (B). 5

(C). 4 (D). 6

Câu 16. Dãy kí hiệu sau 0101011011011011 sẽ tách được thành bao nhiêu từ mã:

(A). 4 (B). 5

(C). 6 (D). 7

Câu 17. Dãy kí hiệu sau 0101011011011011 sẽ tách được thành bao nhiêu từ mã 01:

(A). 3 (B). 4

(C). 5 (D). 6

Câu 18. Độ chậm giải mã của bộ mã trên trong trường hợp xấu nhất là:

(A). 7 (B). 8

(C). 9 (D). Giá trị khác

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Câu 19. Áp dụng cách xây dựng mã prefix như đã được trình bày trong phần chứng minh chiều ngược của định lý về bất đẳng thức Kraft cho nguồn trên. Với qui ước rằng, trong quá trình xây dựng cây mã luôn đi theo phía trái trước rồi mới đi theo phía phải. Bên trái được gán 0, bên phải được gán 1.Bộ mã được xây dựng theo cách trên sẽ KHÔNG chứa chuỗi nào sau đây:

(A). 100 (B). 010

(C). 011 (D). Cả 3 câu trên

Dành cho Câu 20 đến Câu 28.

Cho nguồn A = { a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8} có các xác suất lần lượt như sau: 0,24; 0,20; 0,14; 0,12; 0,1; 0,08; 0,07; 0,05. Mã hoá bằng phương pháp Shannon.

Câu 20. Tin a3 được mã hoá thành:

(A). 001 (B). 011

(C). 100 (D).010

Câu 21. Tin a4 được mã hoá thành:

(A). 011 (B). 1100

(C). 1001 (D). 0110

cuu duong than cong . com

Câu 22. Tin a5 được mã hoá thành:

(A). 011 (B). 101

(C). 1001 (D). 1011

Câu 23. Tin a7 được mã hoá thành:

(A). 0101 (B). 1010

(C). 1100 (D).1110

cuu duong than cong . com

Câu 24. Tin a8 được mã hoá thành:

(A). 1111 (B). 11101

(C). 11110 (D).11011

Câu 25. Entropy H(A) của nguồn bằng:

(A). 2,80 (B). 2,82

(C). 2,83 (D). 2,84

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Câu 26. Chiều dài trung bình của bộ mã cho nguồn A trên là:

(A). 3.51 (B). 3.47

(C). 3.23 (D). 3.15

Câu 27. Mã hoá nguồn A3 thì từ mã ứng với dãy tin a1a3a5 sẽ có chiều dài bằng:

(A). 8 (B). 9

(C). 10 (D). 11

Câu 28. Entropy của nguồn A5, H(A5) bằng:

(A). 14,16 (B). 14,17

(C). 14,18 (D). 14,19

Dành cho Câu 29 đến Câu 31 .

Cho bộ mã W={w1=000000, w2=010101, w3=000111, w4=111111}. Nhận được dãy v_1=010111, v_2= 0011011.

cuu duong than cong . com

Câu 29. Khoảng cách mã Hamming d(v1/w_i) của dãy v_1 so với bộ mã W(w1,w2,w3,w4) trên lần lượt :

(A). 4, 3, 2, 1 (B). 4, 1, 2,1

(C). 4, 1, 1, 2 (D). 4, 1, 2, 3

Câu 30. Khoảng cách mã Hamming d(v2/w_i) của dãy v_2 so với bộ mã W(w1,w2,w3,w4) trên lần lượt :

(A). 4, 3, 3, 2 (B). 4, 3, 2, 2

(C). 4, 2, 3, 2 (D). 4, 3, 2, 3

cuu duong than cong . com

Câu 31: Phương án giải mã tối ưu là khi d(v/w) cực tiểu, từ mã nào được chọn:

(A). w1 và w2 (B). w2 và w3

(C). w1 và w3 (D). w2 và w4.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Dành cho Câu 32 đến Câu 36 .

Cho nguồn:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 & a_{10} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{32} & \frac{1}{32} & \frac{1}{32} & \frac{1}{64} & \frac{1}{128} & \frac{1}{128} \end{pmatrix}.$$

Mã hoá nhị phân nguồn này bằng phương pháp Huffman.

Câu 32. Tin a3 được mã hoá thành:

(A). 001 (B). 011

(C). 100 (D).010

Câu 33. Tin a4 được mã hoá thành:

(A). 011 (B). 101

(C). 010 (D). 111

Câu 34. Entropy H(A) của nguồn bằng:

(A). 2,29680 (B). 2,29685

(C). 2,296875 (D). 2,29690

cuu duong than cong . com

Câu 35. Chiều dài trung bình của bộ mã cho nguồn A trên là:

(A). 2,29680 (B). 2,29685

(C). 2,296875 (D). 2,29690

Câu 36: Cho dãy bit **011001000101**, với bộ mã trên được giải mã như sau:

(A). a1a2a3a6 (B). a3a2a6a1

(C). a1a6a2a3 (D). a2a1a6a3

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt